Sorbonne Université — Année 2026/2027
L3MA260

Corrigé de la feuille 2 : Compacité

1. La suite $u_n = (-1)^n$ a exactement deux valeurs d'adhérence, -1 et 1, obtenues le long des indices impairs et pairs. Elle ne converge pas.

   Pour le second exemple, prendre $v_{2n} = 0$ et $v_{2n+1} = n + 1$. La sous-suite des indices impairs tend vers $+\infty$. Toute sous-suite convergente ne contient qu'un nombre fini de termes d'indice impair, puisqu'une suite réelle convergente est bornée. Elle est donc finalement nulle. Ainsi 0 est l'unique valeur d'adhérence de (v_n), mais (v_n) ne converge pas.

2. Notons $K = \{x_n : n \geq 0\} \cup \{\ell\}$. En fait, la compacité de l'espace ambiant n'est pas nécessaire.

   Par Borel–Lebesgue. Soit $(U_i)_{i\in I}$ un recouvrement de K par des ouverts relatifs. L'un d'eux, disons U_{i_0}, contient ℓ. Comme $x_n \to \ell$, il existe N tel que $x_n \in U_{i_0}$ pour tout $n \geq N$. Il suffit d'ajouter un ouvert du recouvrement pour chacun des points $x_0, \ldots, x_{N-1}$: on obtient un sous-recouvrement fini.

   Par Bolzano–Weierstrass. Soit (y_k) une suite dans K. Si une valeur apparaît une infinité de fois, il existe une sous-suite constante. Sinon, chaque ensemble fini $\{\ell, x_0, \ldots, x_{N-1}\}$ ne contient qu'un nombre fini de termes de (y_k). Pour $\varepsilon > 0$, choisissons N tel que $d(x_n, \ell) < \varepsilon$ pour $n \geq N$. Tous les y_k assez loin sont alors à distance $< \varepsilon$ de ℓ, donc $y_k \to \ell$.

3. Supposons i). Une suite bornée est contenue dans une boule fermée, qui est un fermé borné, donc compact. Elle admet ainsi une sous-suite convergente.

   Supposons ii), et soit F un fermé borné. Toute suite de F est bornée et possède donc une sous-suite convergeant dans X. Sa limite appartient à F puisque F est fermé. Ainsi F est compact. L'ensemble vide ne pose aucune difficulté.

4. Soit (x_n) une suite dans $K \cup L$. L'un des ensembles K, L contient une infinité de ses termes. On extrait une suite dans cet ensemble, puis une sous-suite convergente par compacité. Sa limite appartient à $K \cup L$, qui est donc compact.

   On peut aussi utiliser Borel–Lebesgue : tout recouvrement ouvert de $K \cup L$ possède un sous-recouvrement fini de K et un sous-recouvrement fini de L. Leur réunion est encore finie et recouvre $K \cup L$.

5. a) L'hypothèse s'écrit

   $$\exists M \geq 0,\ \forall N \in \mathbb{N},\ \exists n \geq N, \quad \|x_n\| \leq M.$$

   C'est la négation de la définition de $\|x_n\| \to +\infty$.

   b) Choisissons n_0 tel que $\|x_{n_0}\| \leq M$. Une fois n_k choisi, appliquons a) avec $N = n_k + 1$ pour trouver $n_{k+1} > n_k$ tel que $\|x_{n_{k+1}}\| \leq M$. La sous-suite obtenue est bornée.

   c) Par Bolzano–Weierstrass dans $\mathbb{R}^d$, cette sous-suite bornée possède une sous-suite convergente, qui est aussi une sous-suite de la suite initiale.

6. Notons ℓ l'unique valeur d'adhérence. Si (x_n) ne converge pas vers ℓ, il existe $\varepsilon > 0$ et une sous-suite (x_{n_k}) telle que $d(x_{n_k}, \ell) \geq \varepsilon$ pour tout k. Par compacité, cette sous-suite possède une sous-suite convergeant vers un point a. Par continuité de la distance, $d(a, \ell) \geq \varepsilon$, donc $a \neq \ell$. Ceci contredit l'unicité de la valeur d'adhérence.

7. Si $X = \varnothing$, prendre la partie vide. Sinon, pour chaque $n \geq 1$, la précompacité fournit un ensemble fini $D_n \subset X$ tel que les boules de centres dans D_n et de rayon $1/n$ recouvrent X. L'ensemble $D = \bigcup_{n\geq 1} D_n$ est dénombrable. Pour $x \in X$ et $r > 0$, choisissons n tel que $1/n < r$; un centre $a \in D_n$ vérifie $d(x, a) < 1/n < r$. Donc toute boule ouverte rencontre D, ce qui montre sa densité.

8. Soit $x_n \to x$ dans X. Par compacité de Y, la suite $(f(x_n))$ a au moins une valeur d'adhérence. Si $f(x_{n_k}) \to y$, alors

$$(x_{n_k}, f(x_{n_k})) \longrightarrow (x, y).$$

Comme le graphe est fermé, $y = f(x)$. Ainsi $f(x)$ est la seule valeur d'adhérence possible de $(f(x_n))$. L'exercice 6 donne $f(x_n) \to f(x)$, et la caractérisation séquentielle de la continuité conclut.

Sans compacité à l'arrivée, prendre $X = Y = \mathbb{R}$, $f(0) = 0$ et $f(x) = 1/x$ pour $x \neq 0$. Le graphe est le fermé $\{(x, y) : xy = 1\} \cup \{(0, 0)\}$, mais f n'est pas continue en 0.

9. a) Posons $a_n = \inf_{k\geq n} x_k$ et $b_n = \sup_{k\geq n} x_k$. La suite (a_n) est croissante et bornée ; (b_n) est décroissante et bornée. Elles convergent donc vers des réels a et b.

Montrons que a est une valeur d'adhérence. Posons $n_0 = 0$. Pour $j \geq 1$, une fois n_{j-1} construit, la définition de l'infimum fournit $n_j \geq n_{j-1} + 1$ tel que

$$a_{n_{j-1}+1} \leq x_{n_j} < a_{n_{j-1}+1} + 1/j.$$

Comme $a_{n_{j-1}+1} \to a$, on obtient $x_{n_j} \to a$. De même, en approchant les suprema, b est une valeur d'adhérence.

Enfin, si $x_{m_j} \to \ell$, pour tout N fixé on a $a_N \leq x_{m_j} \leq b_N$ dès que $m_j \geq N$. En faisant tendre j, puis N, vers l'infini, on obtient $a \leq \ell \leq b$. Ainsi $a = \liminf x_n$ est la plus petite valeur d'adhérence et $b = \limsup x_n$ la plus grande.

b) Si $a = b = \ell$, l'encadrement $a_n \leq x_n \leq b_n$ donne $x_n \to \ell$. Réciproquement, si $x_n \to \ell$, toutes ses sous-suites convergentes ont pour limite ℓ, et a) implique $a = b = \ell$.

10. a) $[0, 1]$ est compact mais $[0, 1[$ ne l'est pas. Par exemple, la suite $1 - 1/n$, $n \geq 1$, n'a aucune sous-suite convergente dans $[0, 1[$: dans $\mathbb{R}$, toutes ses sous-suites tendent vers 1. La compacité étant préservée par homéomorphisme, ces espaces ne sont pas homéomorphes.

b) Non : une telle application ferait de $[0, 1[$ l'image continue d'un compact, donc un compact.

c) Oui : $f(x) = \min(2x, 1)$ est continue sur $[0, 1[$ et son image est $[0, 1]$, puisque sa restriction à $[0, 1/2]$ est déjà surjective.

11. Si K est vide, n'importe quel $r' \in]0, r[$ convient. Sinon, la fonction continue $x \mapsto d(a, x)$ atteint son maximum m sur K. Comme $K \subset B(a, r)$, on a $m < r$. Il suffit de prendre $r' = (m + r)/2$, qui vérifie $0 < r' < r$ et $K \subset B_F(a, r')$.

12. a) Le produit $A \times B$ est compact et l'application $(x, y) \mapsto d(x, y)$ est continue. Elle atteint donc son minimum en (x_0, y_0). Ce minimum est strictement positif, puisque $A \cap B = \varnothing$ et donc $x_0 \neq y_0$.

b) Notons $\delta = d(A, B)$ et choisissons $a_n \in A$, $b_n \in B$ tels que

$$\delta \leq d(a_n, b_n) < \delta + 1/n \qquad (n \geq 1).$$

La suite (a_n) est bornée puisque A est compacte, et (b_n) est aussi bornée, par l'inégalité triangulaire. Elle est donc contenue dans une boule fermée D. Par hypothèse D est compact, et $B \cap D$ est compact comme fermé de D. On peut alors extraire une sous-suite de (a_n, b_n) convergeant dans $A \times (B \cap D)$ vers (a_0, b_0). Par continuité de la distance, $d(a_0, b_0) = \delta$. Comme les ensembles sont disjoints, $\delta > 0$.

c) La fonction $a \mapsto d(a, B)$ est continue et strictement positive sur A : elle ne peut s'annuler qu'en un point de $\overline{B} = B$. Elle atteint donc sur A un minimum strictement positif. Or

$$d(A, B) = \inf_{a \in A} d(a, B),$$

ce qui prouve la positivité sans hypothèse supplémentaire sur X.

Pour montrer que l'infimum peut ne pas être atteint, on peut rester dans un sous-espace de la droite. Munissons

$$X = \{0\} \cup \{1 + 1/n : n \geq 1\}$$

de la distance usuelle, et prenons $A = \{0\}$, $B = X \setminus \{0\}$. Le singleton A est compact. Il est ouvert dans X, puisque $B_X(0, 1) = \{0\}$, donc B est fermé dans X. Pourtant

$$d(A, B) = \inf_{n \geq 1} (1 + 1/n) = 1,$$

et cette valeur n'est réalisée par aucune paire de points. Le point manquant 1 n'appartient pas à X.

13. Prenons $x_n = n$ et $y_n = n + 1/n$ pour $n \geq 1$. Alors $|x_n - y_n| = 1/n \to 0$, mais

$$|y_n^2 - x_n^2| = 2 + 1/n^2 \geq 2.$$

Si l'application était uniformément continue, pour $\varepsilon = 1$ un même $\delta > 0$ imposerait $|x^2 - y^2| < 1$ dès que $|x - y| < \delta$, ce que contredisent ces deux suites.

14. Soit $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$ et $\varepsilon > 0$. Par le théorème de Heine, il existe $\delta > 0$ tel que $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ dès que $|x - y| < \delta$. Choisissons un entier N tel que $1/N < \delta$, et notons g l'interpolée affine de f aux points k/N, $0 \leq k \leq N$.

Plus précisément, sur $[k/N, (k+1)/N]$, écrivons $x = (1 - t)k/N + t(k+1)/N$, avec $t \in [0, 1]$, et posons

$$g(x) = (1 - t) f(k/N) + t f((k+1)/N).$$

Les expressions coïncident aux points de subdivision, donc g est continue et affine par morceaux. De plus

$$|g(x) - f(x)| \leq (1 - t)|f(k/N) - f(x)| + t|f((k+1)/N) - f(x)| < \varepsilon.$$

Ainsi $\|g - f\|_\infty \leq \varepsilon$. En appliquant cette construction avec $\varepsilon = 1/n$, on obtient une suite de fonctions continues affines par morceaux convergeant uniformément vers f, ce qui donne la densité.

15. Soit K compact et $f : K \to Y$ continue. Considérons un recouvrement de $f(K)$ par des ouverts relatifs $(V_i)_{i \in I}$. Les ensembles $f^{-1}(V_i)$ sont des ouverts de K et recouvrent K. Par Borel–Lebesgue, il existe $i_1, \ldots, i_m$ tels que

$$K = \bigcup_{j=1}^{m} f^{-1}(V_{i_j}).$$

Alors $f(K) = \bigcup_{j=1}^{m} V_{i_j}$. Donc $f(K)$ vérifie Borel–Lebesgue et est compact.

16. a) Pour chaque $x \in X$, choisissons $\varepsilon_x > 0$ tel que $A \cap B(x, \varepsilon_x)$ soit fini. Ces boules recouvrent le compact X, donc un nombre fini d'entre elles suffit. L'ensemble A est alors réunion finie d'ensembles finis, donc fini.

    b) Prendre $X = [0, 1]$ et $A = \{1/n : n \geq 1\}$. Chaque point de A est isolé dans A, donc possède une boule qui ne rencontre A qu'en ce point. Pourtant A est infini. L'hypothèse initiale échoue au point $0 \in X \setminus A$, car toute boule centrée en 0 contient une infinité de points de A.

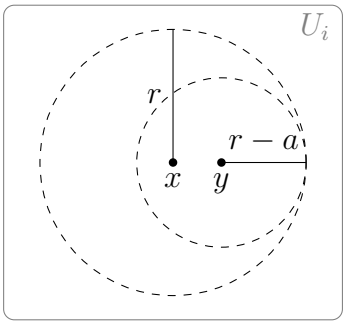
17. Si X est vide, le lemme est immédiat. Supposons $X \neq \varnothing$. Pour chaque x, l'un des ouverts U_i contient x et donc une boule $B(x, r)$, avec $0 < r \leq 1$. L'ensemble dont on prend le supremum est non vide et majoré par 1 ; ainsi $0 < R(x) \leq 1$.

    Fixons $x, y \in X$ et posons $a = d(x, y)$. Si r est admissible pour $R(x)$ et $r > a$, alors

    $$B(y, r - a) \subset B(x, r) \subset U_i$$

    pour un certain i, par l'inégalité triangulaire. Donc $R(y) \geq r - a$. Si $r \leq a$, cette dernière inégalité reste vraie, puisque $R(y) > 0$. En prenant le supremum sur les rayons admissibles, on obtient $R(y) \geq R(x) - d(x, y)$. En échangeant x et y,

    $$|R(x) - R(y)| \leq d(x, y).$$

    Le dessin illustre l'inclusion utilisée ; la preuve vaut dans tout espace métrique.

    La fonction R est donc continue et atteint sur X un minimum $m > 0$. Prenons $\varepsilon = m/2$. Pour tout x, on a $\varepsilon < R(x)$, donc il existe un rayon admissible $r > \varepsilon$ et un indice i tels que $B(x, r) \subset U_i$. Alors $B(x, \varepsilon) \subset U_i$. C'est le lemme de Lebesgue. Le choix $\varepsilon < m$ évite de supposer que le supremum définissant $R(x)$ est atteint.

18. a) La fonction $|f_n - f|$ est continue, donc U_n est ouvert. La convergence simple signifie que tout point de X appartient à U_n pour n assez grand ; en particulier $\bigcup_n U_n = X$.

    b) Si $f_n \uparrow f$, alors $|f_n - f| = f - f_n$ décroît ; si $f_n \downarrow f$, alors $|f_n - f| = f_n - f$ décroît également. Dans les deux cas, la suite d'ouverts (U_n) est croissante. Par compacité, un nombre fini de ces ouverts recouvre X, donc, en prenant le plus grand des indices, $U_N = X$ pour un certain N. Pour tout $n \geq N$ et tout $x \in X$, $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, donc $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$. Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, la convergence est uniforme.